



目錄

CHAPTER 1

.NET 7 與 ASP.NET Core 技術總覽

1-1	什麼是 .NET (Core) ?	1-1
1-2	.NET Core、ASP.NET Core、ASP.NET Core MVC 傻傻分不清	1-4
1-3	.NET 平台架構與組成元件	1-6
1-4	細說 .NET Core 平台元件	1-7
1-5	.NET Runtime、ASP.NET Runtime 與 .NET SDK 套件	1-11
1-6	Visual Studio、VS Code 和文字編輯器選擇	1-15
1-7	各章專案程式列表及使用方式	1-16
1-8	結論	1-17

CHAPTER 2

ASP.NET Core MVC 概觀與 VS 2022 開發環境

2-2	MVC 樣式 vs. ASP.NET Core MVC 框架	2-1
2-2	Visual Studio 2022 開發工具下載及安裝	2-3
2-3	ASP.NET Core MVC 框架組成及運作流程	2-6
2-4	建立第一個 MVC 專案與檢視六大步驟對應檔	2-8
2-5	掌握 Controller、Model 及 View 的建立技巧	2-14
2-6	解析 ASP.NET MVC 專案資料夾功用	2-21
2-7	身分驗證的四種模式	2-22
2-8	用 LibMan 管理前端函式庫	2-28
2-9	IIS Express 及 SQL Server Express LocalDB 開發環境	2-31

2-10	IIS Server 及 Hosting Bundle 安裝	2-36
2-11	部署 ASP.NET Core 應用程式至 IIS 網站	2-38
2-12	建立 Model 時常用的 C# 物件和集合初始設定式	2-44
2-13	結論	2-46

CHAPTER 3

用 CLI 及 Visual Studio Code 建立與管理 .NET 專案

3-1	用 CLI 命令工具查詢 .NET SDKs 資訊	3-1
3-2	用 CLI 命令建立與執行 .NET 專案	3-4
3-2-1	用 dotnet new 檢視內建的專案樣板	3-4
3-2-2	用 dotnet new console 建立 Console 專案	3-7
3-2-3	用 dotnet new mvc 建立 MVC 專案	3-8
3-2-4	用 dotnet new sln 建立方案	3-10
3-3	Visual Studio Code 安裝與介面環境調整	3-12
3-3-1	安裝 VS Code 擴充套件	3-12
3-3-2	將 VS Code 介面改成中文	3-14
3-3-3	VS Code 介面功能區塊	3-15
3-3-4	UI 介面縮放與字型大小的調整	3-16
3-3-5	設定顏色佈景主題 (Color Theme)	3-17
3-3-6	顯示所有鍵盤快速鍵定義	3-18
3-3-7	在 VS Code 的 Terminal 終端機執行 CLI 命令	3-18
3-4	在 VS Code 新增、建置、執行與偵錯 MVC 專案	3-19
3-4-1	建立 MVC 與資料庫應用程式完整過程	3-20
3-4-2	用 VS Code 開啟專案、執行、編譯與偵錯	3-24
3-5	用 Git 與 GitHub 管理專案	3-26
3-6	替 CLI 命令指定不同的 .NET SDK 版本	3-31
3-7	CLI 命令分類總覽	3-34
3-8	CLI 常用命令	3-41
3-8-1	dotnet build 建置專案	3-41

3-8-2	dotnet msbuild 建置專案.....	3-43
3-8-3	dotnet clean 清除建置輸出	3-43
3-8-4	dotnet restore 還原相依性.....	3-44
3-8-5	dotnet run 執行專案	3-44
3-8-6	dotnet test 測試	3-45
3-8-7	dotnet publish 發佈專案.....	3-46
3-8-8	dotnet pack 打包成 NuGet 套件.....	3-48
3-9	用 LibMan 命令安裝用戶端函式庫	3-49
3-10	將 ASP.NET Core 程式部署至 IIS 網頁伺服器.....	3-50
3-11	結論.....	3-54

CHAPTER 4

ASP.NET Core 框架與基礎服務

4-1	ASP.NET Core 框架簡介	4-1
4-2	ASP.NET Core Fundamentals 基礎服務概觀.....	4-3
4-3	重要基礎服務簡介.....	4-6
4-3-1	ASP.NET Core 應用程式載入過程.....	4-6
4-3-2	本機開發電腦環境組態檔 - launchSettings.json	4-8
4-3-3	Program.cs – Main() 建立 Host 主機.....	4-9
4-3-4	DI 相依性注入與 Middleware 中介元件	4-13
4-3-5	Configuration 組態	4-18
4-3-6	Options Pattern 選項模式.....	4-21
4-3-7	Environment 環境.....	4-23
4-3-8	Content Root 與 Web Root.....	4-28
4-3-9	Logging 記錄.....	4-32
4-4	結論.....	4-37

CHAPTER 5

掌握 Controller / View / Model / Scaffolding / Layout 五大元素

5-1	Controller / Action 職責功用與運作流程	5-1
5-1-1	從路由找到對應的 Controller 及 Action 進行調用	5-2
5-1-2	Controller 與 Action 的角色與功用	5-4
5-2	View 檢視	5-11
5-3	Controller 傳遞資料給 View 的四種途徑	5-14
5-3-1	以 ViewData 傳遞資料	5-16
5-3-2	以 ViewBag 傳遞資料	5-19
5-3-3	以 Model 傳遞資料	5-20
5-3-4	以 TempData 傳遞資料	5-24
5-4	建立 Model 模型與強型別檢視	5-27
5-4-1	利用 Scaffolding 從 Model 產出 View 檢視	5-27
5-4-2	強型別檢視和動態型別檢視之區別	5-32
5-5	利用 Data Annotations 技巧將 Model 欄位名稱用中文顯示	5-35
5-6	以 Scaffolding 快速建立完整的 CRUD 資料庫讀寫程式	5-36
5-6-1	以 Scaffolding 快速建立 CRUD 資料庫讀寫程式	5-37
5-6-2	Scaffolding 產出的 CRUD 相關檔案及結構說明	5-41
5-7	網站 Layout 佈局檔	5-50
5-7-1	Layout 佈局檔實際內容結構	5-52
5-7-2	為個別 View 指定新的 Layout 佈局檔	5-53
5-8	Controller / Action / View 名稱調整與 Convention 約定	5-55
5-9	View 預設的搜尋路徑及過程	5-57
5-10	Action 的設計限制	5-59
5-11	Action 回傳的 Action Result 動作結果類型	5-59
5-11-1	ActionResult 與 ActionResult 之衍生類別	5-60
5-11-2	ViewResult 動作結果	5-65
5-12	結論	5-66

CHAPTER 6

Bootstrap 5 網頁美型彩妝師

6-1	Bootstrap 5 功能概觀.....	6-1
6-2	MVC 中的 Bootstrap 環境與設定.....	6-3
6-3	在 HTML 中使用 Bootstrap 樣式與 UI 元件.....	6-4
6-3-1	Bootstrap 支援的瀏覽器版本.....	6-4
6-3-2	Bootstrap 的 HTML 樣板.....	6-5
6-3-3	Card 卡片（元件）.....	6-7
6-3-4	Button 按鈕（元件）.....	6-8
6-3-5	Accordion 手風琴（元件）.....	6-9
6-3-6	Font Awesome 圖示字型.....	6-10
6-3-7	Carousel（元件）.....	6-12
6-3-8	Input group 輸入群組（元件）.....	6-14
6-3-9	Badge 徽章標誌（元件）.....	6-15
6-3-10	用 Color 調整文字及背景顏色（Utilities）.....	6-16
6-3-11	Text 文字對齊（Utilities）.....	6-18
6-3-12	Modal 對話視窗（元件）.....	6-19
6-3-13	Table 表格（Content）.....	6-21
6-3-14	Navbar 導航列（元件）.....	6-22
6-3-15	Dropdown 下拉式選單（元件）.....	6-25
6-3-16	List group（元件）.....	6-26
6-3-17	Pagination 分頁（元件）.....	6-27
6-4	在 MVC 專案中使用 Bootstrap 樣式及元件.....	6-28
6-4-1	MVC 專案參考及引用 Bootstrap 方式.....	6-28
6-4-2	用 Bootstrap 改造與美化 View 檢視頁面.....	6-29
6-4-3	以 LibMan 用戶端程式庫升級 Bootstrap 版本.....	6-41
6-5	以 Section 機制將 View 自訂的 css 及 js 投射到佈局檔指定位置.....	6-42
6-6	Grid 網格系統簡介.....	6-46
6-6-1	Grid 網格系統以 12 個欄位為版面配置基準.....	6-46

6-6-2 row 中欄位組成與版面配置.....	6-48
6-7 結論	6-52

CHAPTER 7

用 Razor、Partial View 及 C# 語法增強 View 戰鬥力

7-1 Razor 語法概觀.....	7-1
7-2 十五條 Razor 語法規則.....	7-6
7-3 Razor 判斷式與流程控制.....	7-14
7-3-1 if...else 條件判斷式.....	7-14
7-3-2 switch...case 判斷式.....	7-15
7-3-3 for 迴圈.....	7-18
7-3-4 foreach 陳述式.....	7-19
7-3-5 while 陳述式.....	7-20
7-3-6 do...while 陳述式.....	7-21
7-3-7 try...catch...finally 陳述式.....	7-21
7-4 以 Razor 語法判斷成績高低並標示不同顏色之實例.....	7-22
7-5 以 Local function 與 @functions 在 View 中宣告方法.....	7-32
7-6 在 View 定義 Razor 樣板.....	7-36
7-7 View 以 @inherits 繼承自訂 RazorPage 類別.....	7-37
7-8 建立可重複使用的 Partial View 部分檢視.....	7-38
7-8-1 Partial View 運作方式與特性.....	7-39
7-8-2 Partial View 資料傳遞方式 / 非同步與同步呼叫.....	7-40
7-9 呼叫 Partial View 非同步與同步語法.....	7-49
7-9-1 呼叫 Partial View 非同步與同步完整語法.....	7-49
7-9-2 RenderPartialAsync 和 RenderPartial 方法之特點.....	7-52
7-10 Controller 與 Partial View 結合 EF Core 資料庫存取.....	7-52
7-11 結論.....	7-56

CHAPTER 8

以 Chart.js 及 JSON 繪製 HTML5 Dashboard 商業統計圖表

8-1	熱門 JavaScript 繪圖函式庫介紹.....	8-1
8-2	Chart.js 內建的八種商業圖形.....	8-3
8-3	MVC 專案中 Chart.js 的安裝與參考方式.....	8-4
8-4	在 HTML 中使用 Chart.js 繪製常用商業統計圖表.....	8-7
8-4-1	Chart.js 語法結構.....	8-7
8-4-2	用 Line 折線圖繪製月均溫趨勢圖	8-8
8-4-3	Line 的點、線和填充模式之變化	8-10
8-4-4	用 Bar 長條圖繪製投票統計數.....	8-15
8-4-5	用 Radar 雷達圖繪製公司營運管理指標之比較	8-17
8-4-6	用 Pie 圓餅圖繪製公司人力資源分佈.....	8-19
8-5	在 MVC 中整合 Chart.js 與 JSON 資料存取	8-23
8-6	結論.....	8-40

CHAPTER 9

以 Web API、Minimal API、JSON 和 Ajax 建立
前後端服務分離架構

9-1	JSON 概觀	9-2
9-1-1	JSON 的 Object 物件結構.....	9-3
9-1-2	JSON 的 Array 陣列結構.....	9-5
9-1-3	JSON 資料的編碼（序列化）與解碼（反序列化）	9-7
9-2	JavaScript 中的 JSON 編解碼與存取	9-9
9-2-1	JavaScript 中 JSON 物件結構資料的編碼與解碼.....	9-9
9-2-2	JavaScript 中 JSON 陣列結構資料的編碼與解碼.....	9-12
9-3	MVC 中 Controller 與 View 中的 JSON 編解與解碼	9-15
9-4	Controller 傳遞 JSON 資料給 View 的 Chart.js 繪圖元件.....	9-20
9-5	以 Ajax 呼叫 Controller / Action 取回 JSON 資料.....	9-25

9-5-1	以 MVC 的 Controller / Action 建立 API 服務	9-25
9-5-2	四類簡單易用的 jQuery Ajax 指令	9-28
9-6	以 ASP.NET Core Web API 建立 HTTP 服務與 API.....	9-39
9-6-1	建立獨立的 ASP.NET Core Web API 專案	9-39
9-6-2	設定 CORS 跨來源資源共用 (Cross-Origin Resource Sharing)	9-43
9-7	以 Postman 測試 Web API 接口	9-50
9-8	Minimal APIs 概觀.....	9-52
9-9	結論	9-60

CHAPTER 10

用 Tag Helpers 標籤協助程式設計 Razor View 檢視

10-1	Tag Helpers 標籤協助程式概觀.....	10-1
10-2	標籤協助程式之優點	10-2
10-3	Tag Helpers 與 HTML Helpers 的瑜亮情節	10-3
10-4	內建的標籤協助程式	10-5
10-4-1	<partial> 部分檢視 - 標籤協助程式.....	10-6
10-4-2	 影像標籤 - 標籤協助程式.....	10-9
10-4-3	<a> 錨點 - 標籤協助程式	10-9
10-4-4	<form> 表單 - 標籤協助程式	10-18
10-4-5	Form Action 表單動作 - 標籤協助程式	10-19
10-4-6	<label> 標籤 - 標籤協助程式	10-22
10-4-7	<input> 輸入 - 標籤協助程式.....	10-22
10-4-8	<select> 選取 - 標籤協助程式.....	10-27
10-4-9	<textarea> - 標籤協助程式	10-37
10-4-10	Validation 驗證訊息 - 標籤協助程式.....	10-39
10-4-11	Validation Summary 驗證摘要 - 標籤協助程式	10-40
10-4-12	<cache> 快取 - 標籤協助程式.....	10-44
10-4-13	「分散式快取」標籤協助程式 - <distributed-cache>.....	10-46

10-4-14	「環境」標籤協助程式 - <environment>	10-48
10-5	Tag Helpers 加入、移除和範圍管理.....	10-50
10-5-1	使用 @addTagHelper 加入標籤協助程式	10-50
10-5-2	使用 @removeTagHelper 移除標籤協助程式	10-51
10-5-3	單一個別 elements 退出標籤協助程式	10-52
10-5-4	用 _ViewImports.cshtml 控制 Tag Helpers 套用範圍	10-53
10-5-5	以 @tagHelperPrefix 明確啟用 Tag Helpers	10-53
10-6	自訂標籤協助程式	10-54
10-7	自訂標籤協助程式字型與色彩	10-58
10-8	結論	10-58

CHAPTER 11

以 HTML Helpers 製作 CRUD 資料庫讀寫電子表單

11-1	HTML Helpers 簡介	11-1
11-2	Tag Helpers 與 HTML Helpers 的瑜亮情節	11-4
11-3	HTML Helpers 常用指令	11-5
11-3-1	Html.DisplayName() & Display() 方法	11-8
11-3-2	Html.DisplayNameFor() & DisplayFor() 方法	11-9
11-3-3	Html.DisplayText() & DisplayTextFor() 方法	11-10
11-3-4	Html.Label() & LabelFor() 方法	11-10
11-3-5	Html.TextBox() & TextBoxFor() 方法	11-11
11-3-6	Html.Password() & PasswordFor() 方法	11-12
11-3-7	Html.CheckBox() 和 CheckBoxFor() 方法	11-13
11-3-8	Html.RadioButton() & RadioButtonFor() 方法	11-14
11-3-9	Html.DropDownList() & DropDownListFor() 方法	11-15
11-3-10	Html.ListBox() & ListBoxFor() 方法	11-16
11-3-11	Html.TextArea() & TextAreaFor() 方法	11-17
11-3-12	Html.BeginForm() 與 Html.EndForm() 方法	11-17
11-3-13	Validation 驗證訊息之方法	11-18

11-3-14	Html.Editor() & Html.EditorFor() 方法	11-22
11-3-15	Html.Hidden() & HiddenFor() 方法	11-25
11-3-16	Html.Raw() 方法	11-26
11-3-17	Html.ActionLink() 方法	11-26
11-4	HTML Helpers 套用 Bootstrap 樣式及加入額外 HTML 屬性	11-28
11-5	自訂及擴充 HTML Helpers	11-30
11-6	以 HTML Helpers 和 EF Core 製作資料庫讀寫表單程式	11-34
11-6-1	用 EF Core 的 Migrations 建立資料庫與植入資料	11-35
11-6-2	從 GET 與 POST 角度解釋 CRUD 四類 Views 與 Actions 的對應關係	11-40
11-6-3	Index 資料清單功能建立	11-43
11-6-4	Details 資料明細功能建立	11-47
11-6-5	Create 新增資料功能建立	11-50
11-6-6	Edit 編輯資料功能建立	11-56
11-6-7	Delete 刪除資料功能建立	11-59
11-7	結論	11-62

CHAPTER 12

用 View Component 建立可重複使用的檢視元件

12-1	View Component 檢視元件概觀	12-1
12-2	檢視元件建立與使用過程	12-2
12-3	將檢視元件註冊為 Tag Helper	12-9
12-4	在 View / Controller 中叫用檢視元件	12-10
12-5	檢視元件類別之同步與非同步叫用方法	12-14
12-6	檢視元件參數傳遞與接收	12-15
12-7	檢視元件搜尋 View 檢視之路徑	12-18
12-8	用 Code First Migrations 建立 Product 產品資料庫過程	12-20
12-9	結論	12-24

CHAPTER **13****以 Dependency Injection 相依性注入達成 IoC 控制反轉**

13-1	DI 相依性注入概觀	13-1
13-2	ASP.NET Core 內建的 DI 相依性注入	13-4
13-3	在 Controller 及 Action 使用相依性注入	13-6
13-3-1	在 Controller 建構函式使用相依性注入	13-6
13-3-2	在 Action 使用相依性注入	13-12
13-4	在 Views 中使用相依性注入	13-13
13-4-1	將 Service 服務相依性注入 View	13-13
13-4-2	透過 Service 注入 View 並將資料填入 UI 介面	13-18
13-4-3	將 Configuration 組態注入到 View	13-21
13-4-4	覆寫服務	13-23
13-5	相依性注入服務之生命週期	13-25
13-6	註冊服務之方式	13-26
13-7	結論	13-28

CHAPTER **14****Configuration 組態及 Options Pattern 選項模式**

14-1	ASP.NET Core 組態概觀	14-1
14-2	本機開發電腦組態 vs. App 組態	14-3
14-3	載入自訂 JSON、INI 及 XML 組態檔	14-9
14-4	組態系統慣例	14-14
14-5	組態資料階層性與 GetSection()、GetChildren() 與 Exists() 方法	14-15
14-6	將組態資料繫結至類別	14-21
14-7	Options Pattern 結合組態之應用	14-27
14-7-1	Option Pattern 基本用法	14-28
14-7-2	Options Pattern 結合 DI 相依性注入與 UI 的應用	14-32
14-8	結論	14-39

CHAPTER **15****Entity Framework Core 資料庫存取與 Transaction 交易**

15-1	Entity Framework Core 與 ORM 概觀.....	15-1
15-2	Entity Framework 6.x 的三種開發模式	15-3
15-3	設定 EF Core 所需套件及資料庫連線	15-5
15-3-1	安裝 EF Core Tools CLI 命令工具	15-5
15-3-2	在開發環境以 User Secret（使用者祕密）建立資料庫連線 ...	15-7
15-3-3	以程式讀取資料庫連線字串	15-10
15-4	用 Code First 對既有資料庫 Scaffolding 出 DbContext 及模型檔	15-11
15-5	Entity Framework Core 查詢資料庫常用語法	15-19
15-5-1	無條件查詢所有資料	15-19
15-5-2	用 First 和 Single 方法查詢單一筆資料	15-19
15-5-3	以特定條件查詢資料	15-21
15-5-4	多個資料表的 Inner Join 查詢	15-22
15-5-5	Skip 與 Take 方法	15-24
15-5-6	IQueryable<T> vs. IEnumerable<T> vs. ToList()	15-24
15-5-7	使用原生 SQL 查詢	15-26
15-5-8	執行 Update 及 Delete 非查詢類的 SQL 語法	15-30
15-5-9	LINQ 模擬 SQL In 子句	15-32
15-6	資料庫交易程式	15-32
15-7	結論	15-36

CHAPTER **16****EF Core - Code First 程式優先、DbContext 與 CLI 命令工具**

16-1	什麼是 Code First 程式優先	16-1
16-2	使用 Code First 及 EF Migrations 建立部落格程式與資料庫	16-3
16-3	DbContext 與 DbSet<TEntity> 功用	16-11
16-4	DbContext 調用與 DbContextOptions 設定資料庫 Provider 及連線 ...	16-16

16-4-1	DbContext 調用的幾種方式	16-16
16-4-2	用 DbContextOptionBuilder 及 DbContextOptions 設定資料庫 Provider 與連線.....	16-21
16-5	使用 Sqlite、MySQL 及 In-Memory 提供者跨資料庫平台.....	16-22
16-6	EF Core 的 CLI 命令工具	16-25
16-6-1	安裝 EF Core CLI 命令所需環境.....	16-26
16-6-2	EF Core 的 CLI 命令工具用法.....	16-27
16-7	結論.....	16-32

CHAPTER 17

Web 串接 OpenAI API 製作 ChatGPT 問答聊天

17-1	ChatGPT 與 OpenAI API.....	17-1
17-2	ChatGPT 初體驗.....	17-2
17-3	ChatGPT 應用於客服場景.....	17-4
17-4	OpenAI API 關鍵概念.....	17-5
17-5	讓 ChatGPT 作白話解說.....	17-6
17-6	申請 OpenAI API Key 密鑰.....	17-9
17-7	先用 curl 命令測試呼叫 OpenAI API.....	17-10
17-8	用 JavaScript 對 OpenAI API 做簡單呼叫	17-14
17-9	替 JavaScript 程式加入問答前後文感知能力.....	17-18
17-10	OpenAI API 支援的 Models 類型.....	17-23
17-11	將 JavaScript 程式放進你的 ASP.NET Core MVC 專案.....	17-25
17-12	結論.....	17-29

CHAPTER 18 電子書，請線上下載**將 ASP.NET Core 應用程式部署到 Microsoft Azure 雲端**

18-1	Azure App Service 概觀.....	18-1
18-2	註冊免費 Azure 雲端帳號.....	18-2
18-3	將 ASP.NET Core 應用程式部署到 Azure 雲端 App Service	18-6
18-4	使用 SSMS 管理工具連線到 Azure SQL 資料庫	18-18
18-5	為何選擇使用 Azure App Service.....	18-20
18-6	結論	18-22

APPENDIX A 電子書，請線上下載**Action 回傳的 Action Result 動作結果類型**

A-1	PartialViewResult 動作結果	A-1
A-2	ContentResult 動作結果.....	A-2
A-3	用 ContentResult 模擬 JavaScriptResult.....	A-3
A-4	EmptyResult 動作結果.....	A-4
A-5	JsonResult 動作結果	A-4
A-6	FileResult 動作結果	A-5
A-7	RedirectResult 動作結果.....	A-8
A-8	RedirectToActionResult 動作結果	A-9
A-9	RedirectToRouteResult 動作結果.....	A-10
A-10	StatusCodeResult 動作結果	A-10
A-11	ObjectResult 動作結果.....	A-12

■ 線上下載

本書範例請至 <http://books.gotop.com.tw/download/AEL026800> 下載，檔案為 ZIP 格式，請讀者下載後自行解壓縮即可。其內容僅供合法持有本書的讀者使用，未經授權不得抄襲、轉載或任意散佈。